

Белорусский государственный технологический университет
Факультет информационных технологий
Кафедра информационных систем и технологий

Лабораторная работа 2
По дисциплине «Проектирование и разработка баз данных
интернет-приложений»
На тему «Реализация базы данных»

Выполнил:
Студент 3 курса 6 группы
Павлович Ян Андреевич
Преподаватель: Нистюк О.А.

Минск 2026

Оглавление

Введение.....	3
1 Реализация базы данных в СУБД SQL Server.....	4
1.1 Список таблиц и атрибутов.....	4
1.2 Прочие объекты SQL Server.....	6
2 Реализация базы данных в СУБД Oracle.....	7
2.1 Список таблиц и атрибутов.....	8
2.2 Прочие объекты Oracle.....	10
Заключение.....	13

Введение

В современном мире информационные системы играют ключевую роль в обеспечении эффективности работы организаций, позволяя централизованно управлять данными и автоматизировать бизнес-процессы. С увеличением объема информации и числа пользователей растет потребность в создании надежных, масштабируемых и удобных в эксплуатации баз данных, которые обеспечивают хранение, структурирование, контроль и анализ информации. Особенно актуальным является проектирование баз данных для интернет-приложений, предназначенных для контроля исполнения задач, управления пользователями, ролями, статусами и различными вспомогательными объектами, такими как вложения и история изменений.

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическая реализация базы данных для системы управления задачами и контроля исполнения в рамках дисциплины «Проектирование и разработка баз данных интернет-приложений». В работе рассматриваются две ведущие реляционные СУБД — SQL Server и Oracle, что позволяет сравнить их возможности, особенности реализации таблиц, ключей, связей, а также вспомогательных объектов, таких как последовательности, индексы, представления и роли. Особое внимание уделяется нормализации данных, обеспечению ссылочной целостности и логической согласованности информации.

В рамках лабораторной работы были разработаны структуры основных таблиц: «Role», «Department», «User», «Status», «Task», «TaskComment», «Attachment», «TaskHistory». Каждая таблица отражает конкретную сущность предметной области и содержит первичные ключи для уникальной идентификации записей, а также внешние ключи для построения взаимосвязей. Данная структура позволяет отслеживать полный жизненный цикл задач, обеспечивать корректное распределение ролей и прав пользователей, хранить историю изменений, а также управлять прикрепленными файлами и комментариями.

Кроме того, были реализованы вспомогательные объекты базы данных, которые повышают производительность, безопасность и удобство работы с данными.

Реализация базы данных в двух СУБД позволила продемонстрировать как общие принципы проектирования и нормализации, так и особенности конкретных систем управления данными. В результате была создана структурированная, логически обоснованная база данных, способная поддерживать многопользовательскую работу, обеспечивать прозрачный учет задач, хранение истории изменений и формирование аналитических отчетов, что делает систему надежной и удобной для эксплуатации.

1 Реализация базы данных в СУБД SQL Server

1.1 Список таблиц и атрибутов

Таблица «Role» хранит информацию о ролях пользователей системы. Каждая запись соответствует конкретной роли (администратор, исполнитель, руководитель) и содержит её идентификатор, наименование и описание. Используется для разграничения прав доступа и контроля функциональности, доступной пользователям. Ее структура представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 — Структура таблицы «Role»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
role_id	INT	PK, IDENTITY	Уникальный идентификатор роли
role_name	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Наименование роли
description	NVARCHAR(255)	NULL	Описание роли

Таблица «Department» хранит структуру подразделений организации. Каждое подразделение имеет идентификатор, название и возможность указания родительского подразделения, что позволяет строить иерархию. Таблица используется для привязки пользователей к подразделениям и контроля их доступа. Ее структура представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Структура таблицы «Department»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
department_id	INT	PK, IDENTITY	Идентификатор подразделения
department_name	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Название подразделения
parent_department_id	INT	FK (Department)	Родительское подразделение

Таблица «User» содержит сведения о всех пользователях системы. Она хранит уникальный идентификатор, ФИО, электронную почту, пароль, ссылки на роль и подразделение. Ее структура представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3 — Структура таблицы «User»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
user_id	INT	PK, IDENTITY	Идентификатор пользователя
full_name	NVARCHAR(200)	NOT NULL	ФИО
email	NVARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	Электронная почта
password	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Пароль
role_id	INT	FK (Role)	Роль пользователя
department_id	INT	FK (Department)	Подразделение

Таблица «Status» хранит возможные статусы задач (например, «В процессе», «Выполнено»). Используется для отслеживания текущего

состояния каждой задачи и формирования отчетности. Ее структура представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 — Структура таблицы «Status»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
status_id	INT	PK, IDENTITY	Идентификатор статуса
status_name	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Название статуса

Таблица «Task» содержит основную информацию о задачах: заголовок, описание, даты, приоритет, исполнителей и статусы. Каждая запись соответствует одной задаче, связываясь с пользователями и статусами через внешние ключи. Ее структура представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 — Структура таблицы «Task»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
task_id	INT	PK, IDENTITY	Идентификатор задачи
title	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Заголовок
description	NVARCHAR(MAX)		Описание
creator_id	INT	FK (User)	Создатель
executor_id	INT	FK (User)	Исполнитель
status_id	INT	FK (Status)	Текущий статус
priority	INT		Приоритет
start_date	DATE		Дата начала
due_date	DATE		Срок
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Дата создания

Таблица «TaskComment» предназначена для хранения комментариев к задачам. Каждое сообщение связано с задачей и пользователем-автором, содержит текст и дату создания. Ее структура представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 — Структура таблицы «TaskComment»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
comment_id	INT	PK, IDENTITY	Идентификатор комментария
task_id	INT	FK (Task), ON DELETE CASCADE	Связь с задачей
user_id	INT	FK (User)	Автор комментария
comment_text	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	Текст комментария
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Дата создания

Таблица «Attachment» хранит файлы и вложения, прикрепленные к задачам. Содержит имя файла, путь к нему, дату загрузки и ссылку на задачу. Она обеспечивает возможность отслеживания всех приложенных материалов

для каждой задачи и упрощает их последующее использование и анализ. Ее структура представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7 — Структура таблицы «Attachment»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
attachment_id	INT	PK, IDENTITY	Идентификатор вложения
task_id	INT	FK (Task), ON DELETE CASCADE	Связь с задачей
file_name	NVARCHAR(255)		Имя файла
file_path	NVARCHAR(500)		Путь к файлу
file_path	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Дата загрузки

Таблица «TaskHistory» фиксирует историю изменений задач: изменение статусов, ответственных пользователей, дату изменения. Обеспечивает аудит действий и формирование отчетов. Ее структура представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 — Структура таблицы «TaskHistory»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
history_id	INT	PK, IDENTITY	Идентификатор записи истории
task_id	INT	FK (Task), ON DELETE CASCADE	Задача
task_id	INT	FK (Status)	Предыдущий статус
new_status_id	INT	FK (Status)	Новый статус
changed_by	INT	FK (Status)	Кто изменил
changed_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Дата изменения

Таблицы базы данных SQL Server организованы с соблюдением принципов нормализации и обеспечивают полное представление бизнес-логики системы «Контроль исполнения». Каждая таблица соответствует отдельной сущности предметной области, содержит первичные ключи для идентификации записей и внешние ключи для обеспечения ссылочной целостности. Структура таблиц позволяет отслеживать задачи, пользователей, роли, подразделения, статусы, комментарии, вложения и историю изменений, обеспечивая прозрачность данных, корректное распределение прав доступа и надежное хранение информации о жизненном цикле задач.

1.2 Прочие объекты SQL Server

Представления создаются для упрощения работы с данными и формирования готовых отчетов. Они позволяют пользователю получать агрегированную или предфильтрованную информацию без необходимости

писать сложные запросы к нескольким таблицам. В нашей системе используется представление для формирования отчетов по задачам с объединением данных из таблиц Task, Status и User. Структура представлена в таблице 1.9.

Таблица 1.9 — Представления

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
VIEW	vw_TaskReport	Формирование отчетов по задачам	Task, Status, User

Индексы создаются для ускорения поиска и выборки данных по ключевым полям. В системе применяются индексы на таблицах задач, комментариев и вложений, что повышает производительность запросов, связанных с фильтрацией по статусу, исполнителю или задаче. Структура представлена в таблице 1.10.

Таблица 1.10 — Индексы

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
INDEX	IX_Task_Status	Ускорение поиска по статусу	Task
INDEX	IX_Task_Executor	Ускорение поиска по исполнителю	Task
INDEX	IX_Comment_Task	Быстрый доступ к комментариям	Task_Comment
INDEX	IX_Attachment_Task	Быстрый доступ к комментариям	Attachment

Роли в SQL Server используются для централизованного управления привилегиями пользователей. Каждая роль определяет набор разрешенных действий в системе. Назначение ролей позволяет разграничивать доступ к данным и функционалу: администратор управляет системой, руководитель контролирует выполнение задач, исполнитель работает с задачами. Структура представлена в таблице 1.11.

Таблица 1.11 — Роли базы данных

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
ROLE	Administrator	Manager	Все таблицы
ROLE	Executor	Работа с задачами	Role, TaskComment, Attachment
ROLE	Manager	Контроль выполнения	Task, TaskHistory, TaskComment, Attachment

Процедуры в системе управления задачами предназначены для автоматизации ключевых операций, связанных с изменением данных. Они позволяют централизованно выполнять действия, такие как создание новых задач, смена их статуса, переназначение исполнителей, удаление задач и добавление комментариев. Использование процедур обеспечивает

единообразие бизнес-логики, минимизирует ошибки при ручном изменении данных и позволяет отслеживать все изменения через историю операций.

Каждая процедура напрямую взаимодействует с основными таблицами системы и, при необходимости, использует последовательности для генерации уникальных идентификаторов. Это обеспечивает корректность первичных и внешних ключей, поддерживает целостность данных и позволяет выполнять массовые операции, уведомлять пользователей и архивировать устаревшие данные без риска нарушения связей между таблицами. Структура представлена в таблице 1.12.

Таблица 1.12 — Процедуры

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
PROCEDURE	pr_CreateTask	Создание новой задачи	Task, seq_task
PROCEDURE	pr_ChangeStatus	Смена статуса задачи и запись изменений в историю	Task, TaskHistory, seq_history
PROCEDURE	pr_ReassignExecutor	Переназначение исполнителя задачи	Task
PROCEDURE	pr_DeleteTask	Удаление задачи	Task, Task_Comment, Attachment
PROCEDURE	pr_AddComment	Добавление комментария к задаче	Task_Comment, seq_comment
PROCEDURE	sp_AssignMultipleTasks	Массовое назначение задач одному исполнителю	Task
PROCEDURE	sp_ArchiveOldTasks	Перенос завершенных или старых задач в архив	Task, TaskHistory
PROCEDURE	sp_ArchiveOldTasks	Сброс приоритета выбранных задач	Task
PROCEDURE	sp_NotifyExecutor	Отправка уведомления исполнителю о новой задаче	Task, Users
PROCEDURE	sp_DeleteOldComments	Удаление комментариев старше определенной даты	Task_Comment

Функции в системе предназначены для получения вычисляемых и агрегированных данных на основе текущего состояния базы данных. Они позволяют быстро получать отчеты, анализировать задачи и комментарии, проверять их статус и вычислять показатели, такие как количество задач пользователя, средний приоритет, дату последнего комментария или список просроченных задач. Функции не изменяют данные, а лишь возвращают результат вычислений, что делает их безопасными для использования в аналитике и отчетности.

Использование функций позволяет формировать динамические отчеты и выполнять проверки состояния системы без риска нарушения целостности данных. Они интегрируются с таблицами задач, пользователей, комментариев и истории, предоставляя удобный интерфейс для извлечения информации,

упрощая работу с отчетами и позволяя автоматизировать процессы мониторинга и контроля над задачами и действиями пользователей. Структура представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13 — Функции

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
FUNCTION	fn_CountUserTasks	Возвращение количества задач, назначенных пользователю	Task
FUNCTION	fn_CountOverdueTasks	Подсчет количества просроченных задач	Task
FUNCTION	fn_AvgPriority	Вычисление среднего приоритета задач пользователя	Task
FUNCTION	fn_LastComment_date	Определение даты последнего комментария для задачи	Task_Comment
FUNCTION	fn_IsTaskOverdue	Проверка просроченности задачи	Task
FUNCTION	fn_GetTaskDuration	Вычисление количества дней между созданием и сроком задачи	Task
FUNCTION	fn_CountUserComments	Подсчет комментариев пользователя	Task_Comment
FUNCTION	fn_GetOverdueTasksList	Возвращение списка просроченных задач	Task, Status
FUNCTION	fn_GetHighPriorityTasks	Возвращение количества задач с высоким приоритетом	Task
FUNCTION	fn_LastExecutorAction	Определение даты последнего изменения задачи исполнителем	TaskHistory, Users

Таблицы базы данных SQL Server организованы с соблюдением принципов нормализации и обеспечивают полное представление бизнес-логики системы. Каждая таблица соответствует отдельной сущности предметной области, содержит первичные ключи для идентификации записей и внешние ключи для обеспечения ссылочной целостности.

2 Реализация базы данных в СУБД Oracle

2.1 Список таблиц и атрибутов

Таблица «Role» содержит информацию о ролях пользователей системы Oracle. Каждая запись определяет уникальную роль с её идентификатором, наименованием и описанием для разграничения прав доступа. Ее структура представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 — Структура таблицы «Role»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
role_id	NUMBER	PK	Идентификатор роли
role_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Наименование роли
description	VARCHAR(255)	NULL	Описание роли

Таблица «Department» в Oracle хранит иерархию подразделений организации. Используется для привязки пользователей к подразделениям и контроля доступа. Ее структура представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Структура таблицы «Department»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
department_id	NUMBER	PK	Идентификатор подразделения
department_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	Название подразделения
parent_department_id	NUMBER	FK (Department)	Родительское подразделение

Таблица «Users» хранит данные о всех пользователях системы: идентификатор, ФИО, email, пароль, роль и подразделение. Используется для аутентификации и назначения задач. Ее структура представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3 — Структура таблицы «Users»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
user_id	NUMBER	PK	Идентификатор пользователя
full_name	VARCHAR(200)	NOT NULL	ФИО
email	VARCHAR(200)	NOT NULL, UNIQUE	Электронная почта
password	VARCHAR(100)	NOT NULL	Пароль
role_id	NUMBER	FK (Role)	Роль пользователя
department_id	NUMBER	FK (Department)	Подразделение

Таблица «Status» хранит статусы задач и используется для определения текущего состояния каждой задачи. Ее структура представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 — Структура таблицы «Status»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
status_id	NUMBER	PK	Идентификатор статуса

Окончание таблицы 2.4

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
status_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Название статуса

Таблица «Task» содержит информацию о задачах, включая описание, исполнителей, статус и даты. Используется для управления и отслеживания задач в системе. Ее структура представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 — Структура таблицы «Task»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
task_id	NUMBER	PK	Идентификатор задачи
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Заголовок
description	CLOB		Описание
creator_id	NUMBER	FK (User)	Создатель
executor_id	NUMBER	FK (User)	Исполнитель
status_id	NUMBER	FK (Status)	Текущий статус
priority	NUMBER		Приоритет
start_date	DATE		Дата начала
due_date	DATE		Срок
created_at	DATE DEFAULT SYSDATE		Дата создания

Таблица «TaskComment» хранит комментарии пользователей к задачам с привязкой к задаче и автору. Ее структура представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 — Структура таблицы «TaskComment»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
comment_id	NUMBER	PK	Идентификатор комментария
task_id	NUMBER	FK (Task)	Связь с задачей
user_id	NUMBER	FK (User)	Автор комментария
comment_text	CLOB	NOT NULL	Текст комментария
created_at	DATE DEFAULT SYSDATE		Дата создания

Таблица «Attachment» хранит файлы, прикрепленные к задачам, с указанием имени файла, пути и даты загрузки. Она позволяет централизованно управлять всеми приложениями к задачам, обеспечивая удобный доступ и последующий анализ содержимого. Ее структура представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 — Структура таблицы «Attachment»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
attachment_id	NUMBER	PK	Идентификатор вложения
task_id	NUMBER	FK (Task)	Связь с задачей
file_name	VARCHAR(255)		Имя файла

Окончание таблицы 2.7

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
file_path	DATE DEFAULT SYSDATE		Дата загрузки
file_path	VARCHAR(500)		Путь к файлу

Таблица «TaskHistory» фиксирует историю изменений задач для аудита и анализа: изменение статусов, исполнителей и даты изменения. Ее структура представлена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 — Структура таблицы «TaskHistory»

Атрибут	Назначение	Ограничения	Назначение
history_id	NUMBER	PK	Идентификатор записи истории
task_id	NUMBER	FK (Task)	Задача
task_id	NUMBER	FK (Status)	Предыдущий статус
new_status_id	NUMBER	FK (Status)	Новый статус
changed_by	NUMBER	FK (Status)	Кто изменил
changed_at	DATE DEFAULT SYSDATE		Дата изменения

Таблицы Oracle реализуют те же сущности и связи, что и в SQL Server, но с учетом синтаксических особенностей СУБД. Каждая таблица хранит структурированные данные с первичными и внешними ключами, что обеспечивает ссылочную целостность и корректное управление зависимостями. Логическая модель позволяет адекватно отслеживать жизненный цикл задач, распределение ролей, историю изменений и вложения, поддерживая целостность данных и соответствие требованиям нормализации.

2.2 Прочие объекты Oracle

Представления позволяют пользователю получать агрегированную или предфильтрованную информацию без необходимости писать сложные запросы к нескольким таблицам. В нашей системе используется представление для формирования отчетов по задачам с объединением данных из таблиц Task, Status и Users. Структура представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9 — Представления

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
VIEW	vw_task_report	Формирование отчетов по задачам	Task, Status, User

Индексы создаются для ускорения поиска и выборки данных по ключевым полям. В системе применяются индексы на таблицах задач, комментариев и вложений, что повышает производительность запросов,

связанных с фильтрацией по статусу, исполнителю или задаче. Структура представлена в таблице 2.10.

Таблица 2.10 — Индексы

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
INDEX	IX_Task_Status	Ускорение поиска по статусу	Task
INDEX	IX_Task_Executor	Ускорение поиска по исполнителю	Task
INDEX	IX_Comment_Task	Быстрый доступ к комментариям	Task_Comment
INDEX	IX_Attachment_Task	Быстрый доступ к комментариям	Attachment

Роли в Oracle используются для централизованного управления привилегиями пользователей. Каждая роль определяет набор разрешенных действий в системе. Назначение ролей позволяет разграничивать доступ к данным и функционалу. Структура представлена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 — Роли базы данных

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
ROLE	Administrator	Manager	Все таблицы
ROLE	Executor	Работа с задачами	Role, TaskComment, Attachment
ROLE	Manager	Контроль выполнения	Task, TaskHistory, TaskComment, Attachment

Последовательности в Oracle применяются для генерации уникальных идентификаторов (PK) при вставке новых записей. Это позволяет обеспечить уникальность ключей и корректную работу внешних связей между таблицами. Структура представлена в таблице 2.12.

Таблица 2.12 — Последовательности

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
SEQUENCE	seq_role	Генерация PK	Role
SEQUENCE	seq_department	Генерация PK	Department
SEQUENCE	seq_user	Генерация PK	User
SEQUENCE	seq_status	Генерация PK	Status
SEQUENCE	seq_task	Генерация PK	Task
SEQUENCE	seq_task_comment	Генерация PK	TaskComment
SEQUENCE	seq_attachment	Генерация PK	Attachment
SEQUENCE	seq_history	Генерация PK	TaskHistory

Процедуры в системе управления задачами предназначены для автоматизации ключевых операций, связанных с изменением данных. Они позволяют централизованно выполнять действия, такие как создание новых

задач, смена их статуса, переназначение исполнителей, удаление задач и добавление комментариев. Использование процедур обеспечивает единообразие бизнес-логики, минимизирует ошибки при ручном изменении данных и позволяет отслеживать все изменения через историю операций.

Каждая процедура напрямую взаимодействует с основными таблицами системы и, при необходимости, использует последовательности для генерации уникальных идентификаторов. Это обеспечивает корректность первичных и внешних ключей, поддерживает целостность данных и позволяет выполнять массовые операции, уведомлять пользователей и архивировать устаревшие данные без риска нарушения связей между таблицами. Структура представлена в таблице 1.13.

Таблица 1.13 — Процедуры

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
PROCEDURE	pr_create_task	Создание новой задачи	Task, seq_task
PROCEDURE	pr_change_status	Смена статуса задачи и запись изменений в историю	Task, TaskHistory, seq_history
PROCEDURE	pr_reassign_executor	Переназначение исполнителя задачи	Task
PROCEDURE	pr_delete_task	Удаление задачи	Task, Task_Comment, Attachment
PROCEDURE	pr_add_comment	Добавление комментария к задаче	Task_Comment, seq_comment
PROCEDURE	sp_assign_multipleTasks	Массовое назначение задач одному исполнителю	Task
PROCEDURE	sp_archive_oldTasks	Перенос завершенных или старых задач в архив	Task, TaskHistory
PROCEDURE	sp_archive_oldTasks	Сброс приоритета выбранных задач	Task
PROCEDURE	sp_notify_executor	Отправка уведомления исполнителю о новой задаче	Task, Users
PROCEDURE	sp_delete_oldComments	Удаление комментариев старше определенной даты	Task_Comment

Функции в системе предназначены для получения вычисляемых и агрегированных данных на основе текущего состояния базы данных. Они позволяют быстро получать отчеты, анализировать задачи и комментарии, проверять их статус и вычислять показатели, такие как количество задач пользователя, средний приоритет, дату последнего комментария или список просроченных задач. Функции не изменяют данные, а лишь возвращают результат вычислений, что делает их безопасными для использования в аналитике и отчетности.

Использование функций позволяет формировать динамические отчеты и выполнять проверки состояния системы без риска нарушения целостности

данных. Они интегрируются с таблицами задач, пользователей, комментариев и истории, предоставляя удобный интерфейс для извлечения информации, упрощая работу с отчетами и позволяя автоматизировать процессы мониторинга и контроля над задачами и действиями пользователей. Структура представлена в таблице 1.14.

Таблица 1.14 — Функции

Тип	Наименование	Назначение	Зависимые объекты
FUNCTION	fn_count_user_tasks	Возвращение количества задач, назначенных пользователю	Task
FUNCTION	fn_count_overdue Tasks	Подсчет количества просроченных задач	Task
FUNCTION	fn_avg_priority	Вычисление среднего приоритета задач пользователя	Task
FUNCTION	fn_last_comment_date	Определение даты последнего комментария для задачи	Task_Comment
FUNCTION	fn_is_task_overdue	Проверка просроченности задачи	Task
FUNCTION	fn_get_task_duration	Вычисление количества дней между созданием и сроком задачи	Task
FUNCTION	fn_count_user_comments	Подсчет комментариев пользователя	Task_Comment
FUNCTION	fn_get_overdue_tasks_list	Возвращение списка просроченных задач	Task, Status
FUNCTION	fn_get_high_priority_tasks	Возвращение количества задач с высоким приоритетом	Task
FUNCTION	fn_last_executor_action	Определение даты последнего изменения задачи исполнителем	TaskHistory, Users

Совокупность этих объектов создает надежную, масштабируемую и безопасную среду для многопользовательской работы, позволяя эффективно управлять данными, поддерживать целостность информации и обеспечивать стабильную эксплуатацию базы данных даже при высоких нагрузках и сложных бизнес-операциях.

Заключение

В современном мире информационные системы играют ключевую роль в обеспечении эффективности работы организаций, позволяя централизованно управлять данными и автоматизировать бизнес-процессы. С увеличением объема информации и числа пользователей растет потребность в создании надежных, масштабируемых и удобных в эксплуатации баз данных, которые обеспечивают хранение, структурирование, контроль и анализ информации. Особенно актуальным является проектирование баз данных для интернет-приложений, предназначенных для контроля исполнения задач, управления пользователями, ролями, статусами и различными вспомогательными объектами, такими как вложения и история изменений.

Целью данной лабораторной работы является изучение и практическая реализация базы данных для системы управления задачами и контроля исполнения в рамках дисциплины «Проектирование и разработка баз данных интернет-приложений». В работе рассматриваются две ведущие реляционные СУБД — SQL Server и Oracle, что позволяет сравнить их возможности, особенности реализации таблиц, ключей, связей, а также вспомогательных объектов, таких как последовательности, индексы, представления и роли. Особое внимание уделяется нормализации данных, обеспечению ссылочной целостности и логической согласованности информации.

В рамках лабораторной работы были разработаны структуры основных таблиц: «Role», «Department», «User», «Status», «Task», «TaskComment», «Attachment», «TaskHistory». Каждая таблица отражает конкретную сущность предметной области и содержит первичные ключи для уникальной идентификации записей, а также внешние ключи для построения взаимосвязей. Данная структура позволяет отслеживать полный жизненный цикл задач, обеспечивать корректное распределение ролей и прав пользователей, хранить историю изменений, а также управлять прикрепленными файлами и комментариями.

Кроме того, были реализованы вспомогательные объекты базы данных, которые повышают производительность, безопасность и удобство работы с данными.

Реализация базы данных в двух СУБД позволила продемонстрировать как общие принципы проектирования и нормализации, так и особенности конкретных систем управления данными. В результате была создана структурированная, логически обоснованная база данных, способная поддерживать многопользовательскую работу, обеспечивать прозрачный учет задач, хранение истории изменений и формирование аналитических отчетов, что делает систему надежной и удобной для эксплуатации.